S9 · Missió final · Guió del mestre

Missió personal. L'app dona a cadascú la **primera eina que encara no té al carnet** (nivell 2 en alguna sessió d'aquella eina). Qui les té totes fa el repte final. Al tauler, cada targeta diu l'eina de l'alumne.

La missió (surt al Chromebook): «Torna a l'eina que encara no tens al carnet i aconsegueix-ne el segell.»

Migdia (30 min)

☐ Obre la sessió **al migdia** (es reparteixen les eines) i mira al tauler quants alumnes hi ha a cada eina
☐ Prepara una **estació per eina** amb el material de la seva sessió (S2–S8)
☐ Xuletes de totes les eines (pàgines 5–7) en color, a la seva estació
☐ Cartes de repte (pàgina 8) a cada estació
☐ Robots carregats, apps obertes, comptes de Scratch a punt

Minut a minut

Hora	Què passa	Pantalla
14:55–15:03	Desplegament. **Represa** (una frase, a la pàgina 4 de la sessió anterior).	Projecció
15:03–15:08	Entrar a RoboMón (codi de classe i PIN de dibuixos).	Chromebook
15:08–15:18	**Demostració.** Al començament: «Mireu "La teva" al Chromebook: és la vostra eina i la vostra missió. Aneu a la seva estació. El botó "Codis" us ensenya la xuleta de la vostra eina.»	Projecció (xuleta)
15:18–16:12	**Treball.** L'app els porta pas a pas: 1) eina a punt; 2) N1: el primer pas de la missió; 3) N2: la missió acabada i explicada → «Ja ho puc ensenyar»; 4) N3: carta de repte de la seva eina.	Robot / pantalla
16:12–16:22	Al tauler: **Targeta de sortida**. Responen 2 preguntes.	Chromebook
16:22–16:28	Marge. **Tanca la sessió**.	—
16:28–16:40	Recollida. Cada estació recull el seu material. Últim dia: tanca la sessió i fes **Notes → Prepara l'informe**.	—

Targeta de demostració

Quan un nen és a «Volen ensenyar-ho»: mira-ho i fes-li **les dues preguntes, sempre les mateixes**. 30–45 segons. Un clic al mòbil.

Nivell 2 · Les dues preguntes

1. «Ensenya'm la teva missió acabada.»

2. «Com ho has fet? Què vas fer malament l'altra vegada i ara has canviat?»

Botó al mòbil	Quan el prems	Nota
N2 · Funciona i ho explica	La missió funciona **i** explica com ho ha fet. Atenció: **a la S9 la nota compta doble**.	8 (8,5 si abans havia dit «no me n'he sortit»)
N2 · No funciona, però sap per què	No funciona, però **sap per què** i diu què canviaria.	7,5
Encara no	Ni funciona ni sap per què. Una pista i tornarà a la cua. **No treu punts.**	—
N1 no és cert	Havia marcat el primer pas i no és així.	torna a 0

Nivell 3

Ha fet la carta de repte de la seva eina. **N3 · Fet i ho explica** (10). **N3 · Fet** (9) si només funciona.

Les variants (cadascú la seva, la diu l'app)

- **scottie** · Scottie Go! · Un repte amb 3 estrelles fent servir un número
- **ozobot** · Ozobot · A la cruïlla, l'Ozobot gira a la dreta
- **dash** · Dash · El Dash s'atura just a 60 cm
- **spike** · SPIKE · La parada serveix només amb el groc
- **scratch** · Scratch · El vehicle torna a la sortida si toca el vermell
- **repte** · Repte final · Fes que dues eines treballin juntes (per exemple, el Dash porta l'Ozobot)

Regles que cal dir en veu alta (una vegada)

- **Cadascú la seva missió.** La del company no et serveix.
- **Qui ajuda parla, no toca.** Mans al darrere.
- **Dir «no me n'he sortit» està bé:** et dona una pista i, si cal, vinc jo.

Solucionari

Solucions

Scottie Go!	Repte amb 3 estrelles: cartes repetides → una carta i el número.
Ozobot	Bl · Vm · Vd a uns 3 cm abans de la cruïlla.
Dash	When Start · Forward 60 (ajustat mesurant).
SPIKE	Al bloc del sensor, el groc.
Scratch	«per sempre» → «si tocant el color vermell? llavors» → «ves a x: y:».
Repte final	Lliure: dues eines juntes (p. ex. el Dash porta l'Ozobot fins a una línia).

Targeta de sortida (es corregeix sola)

Pregunta	Correcta
«El robot no fa el que volies. Què fas primer?»	**Miro què fa i on s'equivoca** · Diagnòstic: +1 a qui no arriba a N1.
«Quin grup d'ordres fa REPETIR en totes les eines?»	**REPEAT, Repeat i «per sempre»**

Cartes de repte: solucions

Scottie Go!	REPEAT + número … END IF / REPEAT
Ozobot	Bl·Vm·Vd i després Vd·Ng·Vm
Dash	Repeat 4 times: Forward 30 · Turn Right 90
SPIKE	Dos blocs del sensor
Scratch	Variable + «augmenta … en 1»
Repte final	Qui ajuda parla, no toca

Errors típics, escala i represa

«No me n'he sortit»: on s'encallen i la pista que els dona l'app

El nen tria…	Pista
No recordo com funciona	Obre «Codis»: hi ha la xuleta de la teva eina. Mira el primer pas.
No s'encén o no es connecta	Fes-ho com el primer dia: botó d'encendre, connectar a l'app i provar-ho. Si no va, demana ajuda.
Ho he provat i no funciona	Mira què fa i on s'equivoca. Canvia una sola cosa i torna-ho a provar.
No sé què he de fer	Llegeix «La teva»: és la teva missió. El primer pas és fer moure l'eina una mica.

Escala de nota de la sessió (a la S9 compta doble a la mitjana)

Present, sense cap registre · encallat honest (+1 diagnòstic encertat)	2 · 3 · 4
N1	5
N2 · no funciona però sap per què · funciona i ho explica · ha fallat i ho ha arreglat	7,5 · 8 · 8,5
N3 · fet · fet i explicat	9 · 10

Represa de la sessió següent: «Final del taller. Les notes i el carnet d'eines són a l'informe.»

Cartes del Scottie Go!

Començar i acabar

Comença

BEGIN

Acaba

END

Agafa

PICK UP

Moure's

Avança

STEP

Gira a la dreta

TURN TO THE RIGHT

Gira a l'esquerra

TURN TO THE LEFT

Números i repetir

Quantes vegades

3

Repeteix

REPEAT

Fi de la repetició

END IF / REPEAT

El número va al costat de STEP o de REPEAT. La dreta del Scottie no sempre és la teva: mira cap on mira ell.

Codis de l'Ozobot · cruïlles

A la cruïlla

Gira a l'esquerra



Recte



Gira a la dreta



Velocitat

Lent



Normal



Turbo



Moviments

Pausa (3 s)



Mitja volta



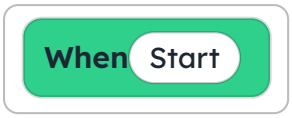
Giravolt



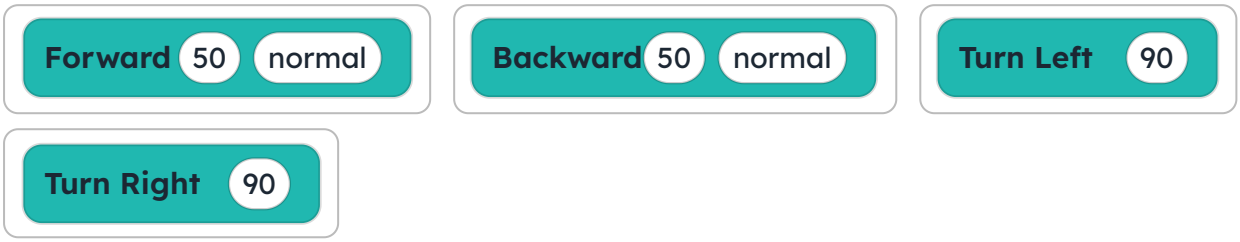
Pinta el codi abans de la cruïlla, a uns 3 cm, en el sentit de la fletxa. Sense codi, a la cruïlla l'Ozobot tria a l'atzar.

Blocs del Dash (Blockly)

Començar



Moure's (cm i graus)



Control

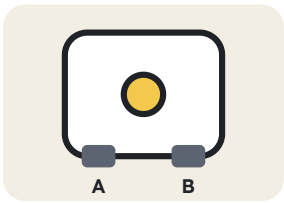


Forward 50 = avança 50 cm. Turn 90 = un quart de volta; 180 = mitja volta. Tots els blocs enganxats sota When Start.

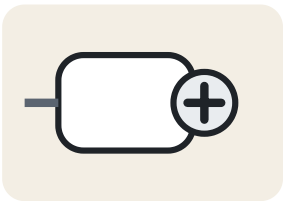
Peces del SPIKE

Les peces

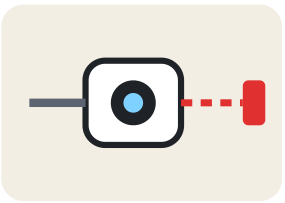
Hub



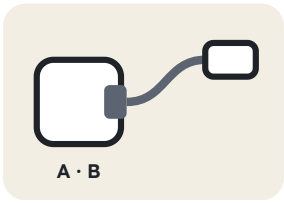
Motor



Sensor de color



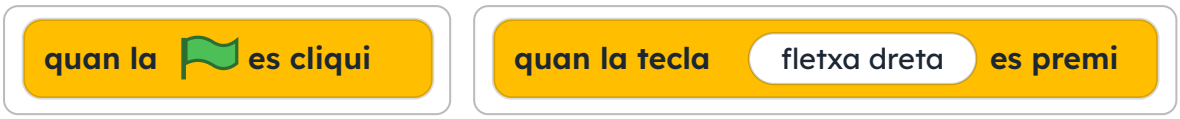
Cable al port A o B



Encén el hub amb el botó i connecta'l a l'app. Acosta molt el color al sensor.

Blocs de Scratch

Esdeveniments



Moviment



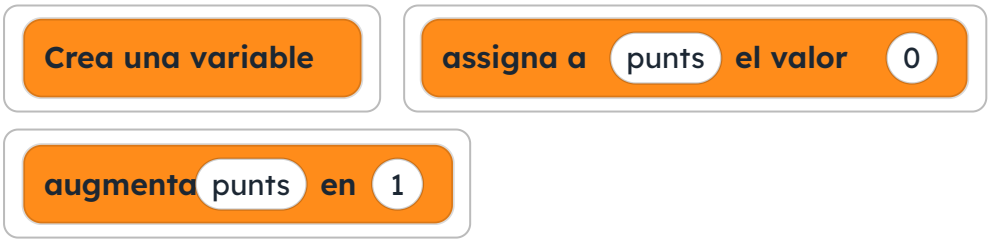
Control i sensors



La condició va dins de «per sempre», i tot sota «quan la bandera es cliqui».

Blocs de Scratch · variables

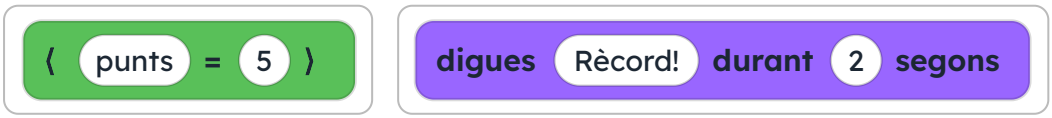
Variables



Ja els coneixes



Per al rècord



«assigna … el valor 0» va just sota la bandera. «augmenta … en 1» va dins del «si … llavors».

Repte extra · Scottie Go!

Fes un repte amb REPEAT.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Ozobot

Dues cruïlles: dreta i després esquerra.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Dash

El Dash fa un quadrat de 30 cm.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · SPIKE

Amb el groc serveix, amb el verd sona un so.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Scratch

Posa un marcador que compti les arribades a la meta.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Repte final

Explica a un company com funciona la teva eina, sense tocar-la.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.